几何 IM 9–12 · 第8单元 B部分 · 相关事件

什么是条件概率?

相关事件

（条件概率 · 乘法公式 · 独立）

01 条件概率

在 B 发生时

示例

	戴眼镜	不戴	合计
男生	12	18	30
女生	8	22	30
合计	20	40	60

P(戴眼镜 | 男生) = 12/30 = 0.4

↓

02 乘法公式

依次发生

$$P(A \text{ 且 } B) = P(A \mid B) \cdot P(B)$$

不放回抽两次都抽到红球（3 红 2 白）

= 3/5 × 2/4 = 3/10

↓

03 独立

互不影响

独立

P(A | B) = P(A)

B 发生与否

不影响 A

不独立

P(A | B) ≠ P(A)

例：不放回抽取

记一记

- **P(A|B)** · B 发生时 A 的概率
- **乘法** · P(A|B)·P(B)
- **独立** · P(A|B) = P(A)

教材来源: IM 9–12 Math v.360 几何 第8单元 B部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）